



5.2 Optimización con tecnología

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los máximos y mínimos de funciones aplicadas pueden encontrarse usando el buscador gráfico de máximos/mínimos de una calculadora gráfica, o mediante cálculo (resolviendo $f'(x)=0$ y clasificando con el criterio de la segunda derivada o el cambio de signo de $f'(x)$). A menudo se usa una restricción (p. ej. perímetro o volumen fijo) para escribir la cantidad que se va a optimizar como función de una sola variable antes de encontrar su valor extremo, y cualquier solución debe verificarse contra el dominio físicamente válido.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un agricultor tiene 200 m de cerco para encerrar un terreno rectangular contra una pared existente, por lo que solo se necesitan cercar 3 lados. Sea x el ancho perpendicular a la pared. Encuentra las dimensiones que maximizan el área encerrada, y el área máxima.
Solución: Con longitud L paralela a la pared, $2x+L=200$, entonces $L=200-2x$. Área $A(x)=x(200-2x)=200x-2x^2$. $A'(x)=200-4x=0 \rightarrow x=50$, entonces $L=100$. Como $A''(x)=-4<0$, esto es un máximo: $A=50 \times 100=5000 \text{ m}^2$.

Chequeo rápido · alternativas

El buscador gráfico de 'máximo' de una calculadora gráfica para una función $f(x)$ en un intervalo ubica:

- A El intercepto en y
- B El punto donde $f'(x)=0$ y f es un máximo local
- C Las raíces de $f(x)$
- D El punto de inflexión

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una lata cilíndrica debe tener un volumen de 500 cm^3 . Su área de superficie total (incluyendo la tapa y la base) es $S(r)=2\pi r^2+1000/r$, donde r es el radio en cm. (a) [7]
Usa tecnología o cálculo para encontrar el radio que minimiza el área de superficie, con 2 cifras decimales. (b) Encuentra el área de superficie mínima, al cm^2 más cercano. (c) Encuentra la altura de la lata con este radio, con 2 cifras decimales.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $S'(r) = 4\pi r - 1000/r^2 = 0 \rightarrow r^3 = 1000/(4\pi) \approx 79.58 \rightarrow r \approx 4.30$ cm. (b) $S(4.30) = 2\pi(4.30)^2 + 1000/4.30 \approx 116.2 + 232.6 \approx 349$ cm². (c) $V = \pi r^2 h = 500 \rightarrow h = 500/(\pi \times 4.30^2) \approx 8.61$ cm.

Respuesta del chequeo rápido

B. El buscador de máximo ubica el máximo local, un punto estacionario donde $f'(x) = 0$ con $f''(x) < 0$ (o un cambio de signo equivalente).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.